PROYECTO FINAL SENA • INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Análisis de Flujo de Datos Inter-Sedes (Caso: Arquitectura Oracle)

Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Foco: Creación de Empresa e Infraestructura

Tecnología base: Oracle Cloud Infrastructure & DB

Para el éxito del proyecto final, la empresa requiere un diseño robusto de interconexión que garantice la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información compartida entre la Sede Principal y las Sedes Sucursales.

1. Arquitectura de Conectividad e Infraestructura

El flujo se diseña bajo un modelo híbrido/cloud utilizando las herramientas nativas de **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**, garantizando redundancia y latencias mínimas:

- **Red Virtual de la Nube (VCN):** Cada sede se conecta a una VCN parametrizada con subredes privadas para servidores de base de datos y públicas para balanceadores de carga.
- **Túneles IPSec VPN / Oracle FastConnect:** Enlace principal cifrado de extremo a extremo para el tránsito de datos corporativos, previniendo intercepciones maliciosas.
- **Oracle Data Guard:** Componente crítico para la replicación activa de datos, automatizando el failover (conmutación por error) en caso de caída de la sede principal.

2. Clasificación de Flujos y Frecuencia de Datos

A continuación se consolidan los tipos de datos principales que circularán por la red corporativa, mapeando su criticidad y modelo de sincronización:

Tipo de Flujo	Origen / Destino	Frecuencia	Método de Transmisión	Criticidad
Transacciones POS / Ventas	Sucursales → Principal	Tiempo Real	SÍNCRONO (ORACLE GOLDENGATE)	Alta
Actualización de Inventario	Principal → Sucursales	Cada 15 min	ASÍNCRONO (BATCH)	Media
Respaldos de Seguridad (Backup)	Todas → OCI Object Storage	Diario (02:00 AM)	ASÍNCRONO (OCI CLI SCRIPTS)	Alta
Autenticación y Roles (LDAP)	Sucursales ↔ Principal	Inmediato	SÍNCRONO (ACTIVE DIRECTORY/ ORACLE IDCS)	Crítica

3. Capacidad de Canal y Dimensionamiento (Cálculo de Ancho de Banda)

Para asegurar que los enlaces de datos no se saturen, se aplica una métrica simplificada de consumo basada en la concurrencia esperada en horas pico:

$$Ancho\ de\ Banda\ Mínimo\ (BW) = (U \times D \times F) \times FV$$

Donde U es la cantidad de usuarios concurrentes (ej. 50), D es el tamaño promedio del paquete de datos transaccional ($\sim 150\ KB$), F es la frecuencia de peticiones por segundo (~ 2), y FV es un factor de variación de seguridad (1.3) para absorber picos inesperados.

Directrices de Ciberseguridad y Monitoreo Incorporadas:

- **Cifrado AES-256:** Obligatorio para todos los datos en tránsito mediante TLS 1.3.
- **Políticas de Menor Privilegio:** Configuración estricta de Listas de Control de Acceso (ACL) en las bases de datos Oracle.
- **Auditoría con Oracle Cloud Guard:** Monitoreo activo y alertas automáticas ante comportamientos anómalos en el tráfico inter-sedes.

4. Conclusiones para la Sustentación del Proyecto

Este esquema de flujo de datos demuestra viabilidad técnica y financiera ante el jurado del SENA. Al delegar la infraestructura crítica a un ecosistema Oracle, la empresa disminuye los costos fijos de mantenimiento de servidores locales (CAPEX) y adopta un modelo escalable bajo demanda (OPEX), alineándose con los estándares modernos de la industria IT.